இப்பொழுது $P^T = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -3 & 16 & 9 \\ 1 & 9 & 10 \end{bmatrix} = P$

ஆகையால், $P = \frac{1}{2}(A + A^T)$ ஒரு சமச்சீர் அணியாகும்

$Q = \frac{1}{2}(A - A^T)$ என்க.

$$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & 9 & 9 \\ -9 & 0 & -3 \\ -9 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q^T = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & -9 & -9 \\ 9 & 0 & 3 \\ 9 & -3 & 0 \end{bmatrix} = -Q$$

ஆகையால் $Q = \frac{1}{2}(A - A^T)$ எதிர் சமச்சீர் அணியாகும்.

$$A = P + Q = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -3 & 16 & 9 \\ 1 & 9 & 10 \end{bmatrix} + \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & 9 & 9 \\ -9 & 0 & -3 \\ -9 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

ஆகவே A என்பதை ஒரு சமச்சீர் மற்றும் எதிர் சமச்சீர் அணிகளில் கூடுதலாக எழுதலாம்.

பயிற்சி 7.1

(1) (i) $a_{ij} = \frac{(i-2j)^2}{2}, m = 2, n = 3$ (ii) $a_{ij} = \frac{|3i-4j|}{4}, m = 3, n = 4$ என இருக்குமாறு உறுப்புகளைக் கொண்ட $m \times n$ வரிசை உடைய $A = [a_{ij}]$ அணிகளை உருவாக்குக.

(2) $\begin{bmatrix} p^2-1 & 0 & -31-q^3 \\ 7 & r+1 & 9 \\ -2 & 8 & s-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 7 & \frac{3}{2} & 9 \\ -2 & 8 & -\pi \end{bmatrix}$ எனில், p, q, r, s ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

(3) $\begin{bmatrix} 2x+y & 4x \\ 5x-7 & 4x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 7y-13 \\ y & x+6 \end{bmatrix}$ எனில், $x + y$ -ஐ காண்க.

(4) $2A - B + \begin{bmatrix} 6 & -6 & 0 \\ -4 & 2 & 1 \end{bmatrix} = 0$ மற்றும் $A - 2B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 8 \\ -2 & 1 & -7 \end{bmatrix}$ என்ற அணிச்சமன்பாடுகளை நிறைவு செய்யும் A, B என்ற அணிகளைக் காண்க.

(5) $A = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ எனில், A^4-ஐ காண்க.

01_7 Matrices and Determinants.indd 19 25-03-2019 13:19:21